



AMBIENTE VMWARE

Contoso – Visão Geral do Ambiente Atual VMware NSX para vSphere

Fabio Hara
FABIOH@MICROSOFT.COM

Contoso – Visão Geral do Ambiente Atual VMware NSX para vSphere

1. Contexto do Ambiente

A Contoso opera um Data Center Definido por Software (SDDC) baseado em VMware, onde o **VMware NSX para vSphere (NSX-V)** é a plataforma fundamental de virtualização de rede. O NSX é utilizado para abstrair serviços de rede e segurança da infraestrutura física, entregando-os como capacidades definidas por software, centralmente gerenciadas e fortemente integradas ao vSphere.

O ambiente é projetado com base em um **modelo de arquitetura em três planos** — plano de gerenciamento, plano de controle e plano de dados — garantindo separação clara de responsabilidades, resiliência operacional e escalabilidade.

Este documento descreve como o ambiente NSX atual da Contoso está estruturado e como cada componente funciona dentro dessa arquitetura.

2. Plano de Gerenciamento – Como a Contoso Gerencia o NSX

No ambiente da Contoso, o **plano de gerenciamento** atua como a única fonte de configuração e intenção operacional.

NSX Manager

A Contoso utiliza o **NSX Manager** como o componente central de gerenciamento de todas as funcionalidades do NSX. O NSX Manager fornece:

- Um ponto único de configuração para todos os recursos lógicos de rede e segurança
- APIs REST utilizadas por equipes operacionais e fluxos de automação
- Gerenciamento do ciclo de vida dos componentes do NSX

Operacionalmente, o NSX Manager na Contoso é responsável por:

- Implantar e manter o cluster de NSX Controllers
- Preparar os hosts ESXi para o NSX, instalando os módulos de kernel necessários (VXLAN, roteamento distribuído e firewall distribuído)
- Implantar e configurar os NSX Edge Services Gateways e seus serviços associados (roteamento, NAT, firewall e balanceamento de carga)

O NSX Manager também estabelece a base de confiança do domínio NSX, emitindo certificados utilizados na comunicação segura entre os componentes da plataforma.

vCenter Server

O **vCenter Server** fornece a camada de gerenciamento de virtualização do ambiente NSX da Contoso. Ele mantém o inventário e o gerenciamento de ciclo de vida de clusters, hosts e máquinas virtuais que participam da infraestrutura NSX.

O NSX Manager se integra ao vCenter para descobrir hosts e clusters ESXi e executar a preparação dos hosts para o NSX de forma orquestrada.

3. Plano de Controle – Como o Estado da Rede é Processado na Contoso

O **plano de controle** é responsável por calcular e distribuir o estado da rede com base nas configurações definidas no plano de gerenciamento.

Cluster de NSX Controllers

A Contoso opera um **cluster dedicado de três NSX Controllers**, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade para as funções de controle.

O cluster de Controllers:

- Mantém o estado lógico de switching e roteamento
- Gerencia aprendizado de endereços MAC e informações de controle do VXLAN
- Distribui informações de encaminhamento e roteamento para os hosts ESXi

Os NSX Controllers **não processam tráfego de aplicações**. Sua função é exclusivamente de controle, assegurando programação consistente do plano de dados distribuído.

4. Plano de Dados – Como o Tráfego Flui no Fabric NSX da Contoso

O **plano de dados** é onde o tráfego das cargas de trabalho é efetivamente encaminhado, roteado e protegido.

Hosts ESXi e NSX Virtual Switch

Todos os hosts ESXi dos clusters NSX da Contoso são preparados como **transport nodes** do NSX. Cada host executa:

- Um vSphere Distributed Switch (VDS) estendido com módulos do NSX
- Serviços em kernel para switching, roteamento distribuído e firewall

Esse modelo permite que as políticas de rede e segurança sejam aplicadas diretamente no hypervisor, sem dependência de appliances centralizados para tráfego leste-oeste.

Overlay VXLAN e VTEPs

A Contoso utiliza **VXLAN** como tecnologia de rede overlay.

- As redes lógicas são representadas por segmentos VXLAN, identificados por um VXLAN Network Identifier (VNI)
- Cada host ESXi possui um **VXLAN Tunnel Endpoint (VTEP)**, implementado como uma interface VMkernel com endereço IP
- Os VTEPs encapsulam o tráfego das VMs em pacotes VXLAN e os transportam pela infraestrutura física IP

Esse desenho permite à Contoso escalar redes de camada 2 de forma independente das limitações de VLAN físicas.

5. Distributed Logical Router – Tratamento de Tráfego Leste-Oeste na Contoso

A Contoso utiliza o **Distributed Logical Router (DLR)** para fornecer roteamento eficiente de camada 3 entre segmentos lógicos.

Componente de Controle

Uma máquina virtual dedicada do DLR atua como componente de controle e troca informações de roteamento entre:

- O NSX Manager
- O cluster de NSX Controllers

Esse componente participa da distribuição de rotas, mas **não encaminha tráfego**.

Componente de Plano de Dados

O roteamento efetivo ocorre por meio de módulos de kernel em cada host ESXi, o que significa que:

- O tráfego leste-oeste entre sub-redes é roteado localmente no host sempre que possível
- Não há “hairpinning” do tráfego por appliances centralizados

Esse modelo melhora significativamente desempenho e escalabilidade das comunicações internas entre aplicações.

6. NSX Edge Services Gateway – Conectividade Norte-Sul da Contoso

O **NSX Edge Services Gateway (ESG)** atua como o limite entre o domínio virtual NSX e a rede física externa.

Os ESGs fornecem:

- Entrada e saída centralizadas para tráfego norte-sul
- Roteamento dinâmico (OSPF, iBGP, eBGP) com roteadores físicos
- Serviços com estado, como NAT, firewall perimetral, balanceamento de carga e VPN

Arquiteturalmente, os ESGs representam o ponto de demarcação onde a malha de rede virtual da Contoso se integra ao restante do data center e a redes externas.

7. Distributed Firewall – Aplicação de Segurança na Contoso

A Contoso utiliza o **NSX Distributed Firewall (DFW)** para aplicar políticas de segurança próximas às cargas de trabalho.

- O DFW é executado no kernel do ESXi, permitindo inspeção com estado em taxa próxima à linha
- As regras são aplicadas em cada host, no nível da interface virtual das VMs
- As políticas são definidas centralmente no NSX Manager, mas aplicadas de forma totalmente distribuída

Componentes de infraestrutura, como NSX Manager, NSX Controllers e NSX Edges, são excluídos por padrão da aplicação do DFW.

Esse modelo permite à Contoso implementar microsegmentação com alto nível de granularidade, sem criar gargalos centralizados.

8. Integração com a Rede Física – Underlay da Contoso

A rede física da Contoso atua como um **underlay IP**:

- Fornece conectividade IP entre os VTEPs dos hosts ESXi
- Não precisa conhecer segmentos lógicos ou VNIs do NSX
- Os roteadores físicos se conectam aos NSX Edges para o tráfego norte-sul

Essa separação permite que a Contoso evolua o desenho lógico da rede sem alterações frequentes na infraestrutura física.

9. Resumo do Estado Atual da Arquitetura NSX da Contoso

O ambiente NSX para vSphere da Contoso é caracterizado por:

- Gerenciamento centralizado e gerenciamento de ciclo de vida via NSX Manager
- Um plano de controle resiliente e clusterizado
- Um plano de dados totalmente distribuído, com switching, roteamento e firewall no kernel do ESXi
- Redes overlay altamente escaláveis baseadas em VXLAN
- Separação clara entre fluxos leste-oeste (distribuídos) e norte-sul (baseados em Edge)

Essa arquitetura fornece à Contoso uma base de rede virtual escalável, performática e alinhada às melhores práticas de design de data centers corporativos.